CERN duomenų analizės dalyko modernizavimas ir metodinės bei išliekamosios medžiagos paruošimas

Trumpas edukacinės iniciatyvos aprašymas / Short description of the educational initiative

Lietuviškai

Iniciatyvos vadovas: dr. Mindaugas Šarpis, Fizikos fakultetas
Dalykas: „CERN duomenų analizės metodai“: Fizikos fakultete pasirenkamasis, 5 kreditai; Verslo mokyklos magistrantūros programoje „Duomenų analizė ir dirbtinis intelektas“ privalomasis, 2 kursas, 10 kreditų
Laikotarpis: 2025-10-30 – 2026-10-30; 140 studentų
Svetainė: https://mindaugassarpis.github.io/CERN_lessons_on_data_analysis

Tikslas

Išmokyti bet kurios gamtos mokslų ar technologijų srities studentus dirbti su duomenimis taip, kad rezultatą galėtų patikrinti ir pakartoti kitas žmogus, kitame kompiuteryje, ir pats autorius po metų, kaip įprasta CERN. Kursas remiasi keturiais principais: nepriklausomybe nuo programos ir operacinės sistemos, atkartojamumu, automatizavimu ir tvarkingu darbu su bylomis. Naudojami nemokami įrankiai (VS Code, komandinė eilutė, Python, Git ir GitHub). Atsiskaitymas – vienas semestro projektas, kurio temą ir duomenis studentas renkasi pats.

Etapai

1. **2025 m. ruduo, Fizikos fakultetas:** pirmasis dėstymas su interaktyviomis skaidrėmis.
2. **2026 m. pavasaris, Verslo mokykla:** kursas pritaikytas magistrantūros programai „Duomenų analizė ir dirbtinis intelektas“, paruošta CERN vaizdo medžiaga, papildytos statistikos paskaitos.
3. **2026 m. vasara:** kiekviena paskaita tapo atskiru tinklalapiu, sukurta bendra paskaitų ir pratybų sąsiuvinio svetainė, įdiegta automatinė patikra ir paskelbimas.
4. **2026 m. ruduo, Fizikos fakultetas:** kursas perrašytas nuo pagrindų, 16 savaičių po 2 val. paskaitos ir 2 val. seminaro. Iki spalio 30 d. įvyko šešios savaitės.

Parengta medžiaga

- **16 interaktyvių paskaitų**, apie 1 200 skaidrių: nuo įvado į CERN, komandinės eilutės, Python ir Git iki statistikos, modelio derinimo prie duomenų, Pandas ir atkartojamų darbo srautų. Skaidrėse veikia Python kodas, yra CERN vaizdo įrašų ir savikontrolės klausimų.
- **Pratybų sąsiuvinis** (https://mindaugassarpis.github.io/CERN_lessons_on_data_analysis/workbook/): 15 seminarų trumpais žingsniais, kiekvienoje dalyje užduotis su paslėptu atsakymu; paskaitų puslapiai su planu ir savikontrolės klausimais.
- **Pavyzdinis projektas visam kursui:** meteorologinės stoties matavimai 2016–2025 m. ir vieša Git repozitorija su kiekvieno seminaro pradiniu aplanku.
- **Apie 190 paveikslų**, sugeneruotų Python scenarijais, ir kalbėtojo pastabos prie kiekvienos skaidrės.
- Visa medžiaga laikoma viešoje GitHub repozitorijoje su pakeitimų istorija, todėl kursą kitais metais galima dėstyti be papildomo pasiruošimo.

Grįžtamasis ryšys iš studentų

Grįžtamasis ryšys renkamas per užsiėmimus, konsultacijas ir anonimine apklausa; medžiaga taisoma iki kitos savaitės. Namų darbų studentai neatlieka, todėl visas darbas vyksta auditorijoje. Dalelių fizikos pavyzdžiai ne fizikams buvo per siauri, todėl visam kursui naudojamas vienas meteorologinės stoties pavyzdys.

In English

Initiative lead: Dr Mindaugas Šarpis, Faculty of Physics
Course: CERN Methods of Data Analysis: elective, 5 ECTS, at the Faculty of Physics; compulsory, 10 ECTS, in the second year of the master's programme Data Analysis and Artificial Intelligence at the Business School
Period: 30 October 2025 – 30 October 2026; 140 students
Website: https://mindaugassarpis.github.io/CERN_lessons_on_data_analysis

Aim

To teach students from any science or engineering field to work with data so that another person, on another computer, or the author a year later can check and repeat a result, as is usual at CERN. The course rests on four principles: independence from any one program or operating system, reproducibility, automation, and orderly work with files. It uses free tools (VS Code, the command line, Python, Git and GitHub). Assessment is one semester project on a topic and data of the student's own choice.

Stages

1. **Autumn 2025, Faculty of Physics:** first delivery with interactive slides.

2. **Spring 2026, Business School:** the course adapted for the master's programme Data Analysis and Artificial Intelligence, CERN video material prepared, the statistics lectures extended.
3. **Summer 2026:** each lecture became a separate web page, one site for the lectures and the workbook, automatic checks and publishing.
4. **Autumn 2026, Faculty of Physics:** the course rewritten from first principles, 16 weeks of a 2-hour lecture and a 2-hour seminar. Six weeks were taught by 30 October.

Materials

- **16 interactive lectures**, about 1,200 slides: from CERN, the command line, Python and Git to statistics, fitting, Pandas and reproducible workflows. Python code runs on the slides, which also hold CERN videos and self-check questions.
- **A workbook** (https://mindaugassarpis.github.io/CERN_lessons_on_data_analysis/workbook/): 15 seminars in short steps, each part with a task and a hidden answer; lecture pages with a plan and self-check questions.
- **One example project for the whole course:** a weather station's readings from 2016 to 2025 and a public Git repository with each seminar's starting folder.
- **About 190 figures** generated by Python scripts, and speaker notes on every slide.
- All material is kept in a public GitHub repository with its history, so the course can be taught next year without extra preparation.

Feedback from students

Feedback is collected in class, in office hours and through an anonymous survey; material is revised before the next week. Students do not do homework, so all work happens in class. Particle-physics examples were too narrow for non-physicists, so the whole course uses one weather station example.